



Banco de Dados

Professor: Euclides Paim
euclidespaim@gmail.com



Modelagem Conceitual

Modelo Entidade Relacionamento

Professor: Euclides Paim
euclidespaim@gmail.com



Banco de Dados

Revisão

Revisão Banco de Dados

1. Introdução à Modelagem de Dados
2. O Modelo Entidade-Relacionamento (MER)
3. Entidades (Os Substantivos)
4. Atributos (Os Adjetivos)
5. Atributo Identificador (Chave Primária)
6. Relacionamentos (Os Verbos)
7. Cardinalidade (As Regras de Quantidade)
8. Revisão Prática (Simbologia do DER)

Resumo





Banco de Dados

Teoria

O que é Modelagem de Dados?

- **Definição:** É o processo de criar uma representação visual (um "mapa") de como os dados de um sistema serão organizados e como eles se relacionam entre si.
- **Objetivo:** Antes de digitar qualquer código SQL, precisamos planejar. A modelagem serve para entender as regras de negócio e garantir que nenhuma informação importante seja esquecida ou duplicada.
- **Analogia:** Assim como um engenheiro precisa de uma planta antes de construir uma casa, o profissional de TI precisa de um modelo de dados antes de criar um banco de dados.



Banco de Dados

O Modelo Entidade-Relacionamento

O Modelo Entidade-Relacionamento (MER)

Teoria para o Caderno:

- **Conceito:** Proposto por Peter Chen em 1976, o MER é a técnica mais utilizada para a modelagem conceitual.
- **Abstração:** Modelar é "abstrair" a realidade. Isso significa observar o mundo real (uma escola, um hospital, uma loja) e extrair apenas os dados que interessam ao sistema.
- **Elementos Básicos:** O MER é composto por três pilares fundamentais: **Entidades**, **Atributos** e **Relacionamentos**.



Banco de Dados

Entidades

Entidades (Os Substantivos)

- **O que são:** Representam objetos do mundo real sobre os quais queremos guardar informações. Podem ser seres físicos ou conceitos abstratos.
- **Exemplos:**
 - *Físicas:* Aluno, Professor, Carro, Produto.
 - *Conceituais:* Curso, Venda, Disciplina, Consulta Médica.
- **Representação Gráfica:** No diagrama, são desenhadas dentro de **Retângulos**.



Banco de Dados

Atributos

Atributos (Os Adjetivos)

- **O que são:** São as características ou propriedades que descrevem uma entidade.
- **Tipos de Atributos:**
 1. **Simples:** Possuem um valor único e indivisível (Ex: CPF, Peso).
 2. **Compostos:** Podem ser divididos em subpartes (Ex: Endereço, que se divide em rua, número e bairro).
 3. **Multivalorados:** Podem ter mais de um valor para a mesma pessoa (Ex: Telefone, E-mail).
- **Representação Gráfica:** No diagrama, são desenhados dentro de **Elipses (ou círculos)** ligados à entidade.



Banco de Dados

Chave Primária

Atributo Identificador (Chave Primária)

- **O que é:** É um atributo especial que identifica cada registro de forma exclusiva. Não podem existir duas pessoas com o mesmo identificador no banco de dados.
- **Importância:** Garante que o sistema não confunda dois alunos com o mesmo nome, por exemplo.
- **Exemplos comuns:** Matrícula, CPF, Código do Produto, ID do Usuário.
- **Destaque no Caderno:** No diagrama, o nome desse atributo deve estar **sublinhado**.



Banco de Dados

Relacionamentos

Relacionamentos (Os Verbos)

- **O que são:** Indicam como as entidades interagem entre si. Geralmente são verbos.
- **Exemplos:**
 - Aluno **estuda** em uma Turma.
 - Cliente **realiza** uma Venda.
 - Professor **ministra** uma Disciplina.
- **Representação Gráfica:** No diagrama, são desenhados dentro de **Losangos**, ligados por linhas às entidades que participam da ação.



Banco de Dados

Cardinalidade

Cardinalidade (As Regras de Quantidade)

- **O que é:** Define o número de ocorrências de uma entidade que podem estar associadas a outra entidade através de um relacionamento.
- **Tipos principais:**
 - **1:1 (Um para Um):** Uma pessoa possui apenas um CPF.
 - **1:N (Um para Muitos):** Uma mãe pode ter vários filhos, mas cada filho tem apenas uma mãe biológica.
 - **N:N (Muitos para Muitos):** Um aluno pode se matricular em várias disciplinas, e uma disciplina pode ter vários alunos matriculados.



Banco de Dados

Revisão

Revisão de Símbolos do DER

Para copiar e desenhar no caderno:

- **Retângulo:** Entidade.
- **Elipse/Círculo:** Atributo.
- **Elipse Sublinhada:** Atributo Identificador (Chave).
- **Losango:** Relacionamento.
- **Linhas:** Conexões entre os elementos.



Banco de Dados

Revisão

Revisão Banco de Dados

1. Introdução à Modelagem de Dados
2. O Modelo Entidade-Relacionamento (MER)
3. Entidades (Os Substantivos)
4. Atributos (Os Adjetivos)
5. Atributo Identificador (Chave Primária)
6. Relacionamentos (Os Verbos)
7. Cardinalidade (As Regras de Quantidade)
8. Revisão Prática (Simbologia do DER)

Resumo

